

Product Backlog – PROYECTO DATAVET

Autores

Juan Esteban Torres Romero

Diego Jesús Ospitia Fernández

Yulied Marcela López Ramírez

Institución

SENA – Servicio Nacional de Aprendizaje

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, las mascotas han pasado de ser simples animales de compañía a convertirse en miembros fundamentales de las familias. Este cambio ha incrementado la preocupación por su bienestar y, especialmente, por el acceso a servicios de salud veterinaria de calidad. La atención oportuna, el seguimiento médico adecuado y la prevención de enfermedades son factores clave para garantizar una vida larga y saludable a los animales.

En este contexto, la investigación juega un papel esencial, ya que permite identificar problemáticas en la gestión de la información veterinaria, las necesidades de los propietarios y las oportunidades de mejora en los servicios existentes. A partir del análisis de estas variables, surge la necesidad de desarrollar soluciones tecnológicas que optimicen la atención y faciliten el acceso a datos clínicos confiables.

DataVet nace como una propuesta innovadora que busca integrar la tecnología con el cuidado animal, ofreciendo una plataforma que permita organizar, gestionar y acceder de manera eficiente a la información médica de las mascotas. Este proyecto se fundamenta en la importancia de brindar herramientas que apoyen tanto a profesionales veterinarios como a los dueños, contribuyendo así a una mejor toma de decisiones y a una atención más efectiva.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1.1 Descripción del problema

Las actividades de levantamiento de información realizada en la empresa, dio como resultado la identificación de la mala gestión de clientes causado por procesos manuales o anticuados. Para solucionar la problemática descrita se propone construir una aplicación informática que controle mejor la gestión de los pacientes.

Formulación del problema

¿Cómo un sistema de información mejora la gestión de los clientes?

2.2 Justificación

Este trabajo pretende realizar una revisión, análisis e interpretación relacionada con la gestión de los clientes identificado en PetLove sobre las dificultades que se presentan en el desarrollo de las actividades diarias y las consecuencias que se propician en el agendamiento de citas y el manejo de la información para el logro de sus objetivos misionales y mejorar el rendimiento en la calidad y prestación de sus servicios redundando en beneficios para PetLove.

Por lo anterior, DATAVET permite mejorar el agendamiento de las citas y el manejo de la información por lo tanto este trabajo se justifica a partir de los siguientes factores:

- El producto de este trabajo es conveniente para el empresario desde el punto de vista de mejoramiento del agendamiento de citas haciéndolo más eficaz y eficiente en las prácticas diarias del mismo.
- Desde el punto de vista social el proyecto aporta a los empleados, a los clientes y a los dueños mejor manejo de la información y una herramienta que les facilita sus tareas diarias,
- El rendimiento en el desarrollo de las actividades permite a los implicados proponer nuevas prácticas y atender otros asuntos para la obtención de mejores resultados.
- El conocimiento, a fondo de los procedimientos e implicados en los procesos permite fortalecer el análisis.
- El análisis adecuado de los datos recolectados contribuye en la propuesta de mejores prácticas y mayor rendimiento en el desarrollo de los procesos.

2.3 Objetivos

2.3.1 Objetivo General

Construir un sistema de información orientada a la web, que mejore el desempeño en los procesos de Gestión de citas y manejo de la información en la empresa PetLove

2.3.2 Objetivos Específicos

- Realizar el levantamiento de información necesario para conocer el negocio e identificar los requisitos del cliente, utilizando las herramientas de recolección necesarios.
- Analizar la información recolectada y proponer la solución adecuada al problema identificado ...
- Diseñar el modelo de solución a partir de la arquitectura propuesta teniendo en cuenta cada uno de los elementos necesarios...
- Construir la arquitectura con las herramientas tecnológicas solicitadas por el cliente...
- Implantar la solución informática de acuerdo con la configuración negociada con el cliente...

2.4 Delimitación y alcance

El proyecto se llevará a cabo en la empresa PetLove, específicamente en el área de administración y de Atención en dónde se realiza el levantamiento de información necesario para identificar las necesidades del cliente y que estén involucradas en el desarrollo del proyecto.

El tiempo de desarrollo del proyecto no debe ser superior a nueve (9) meses desde el momento de aceptación de la idea de proyecto.

La aplicación está orientada a solucionar la problemática identificada y por lo tanto solo realiza las siguientes actividades Registro de clientes y mascotas, administrar las citas y consultas veterinarias(agendar, modificar, alertar, cancelar), gestionar mascotas que estén en clínica

De igual forma por estar orientada a solucionar el problema identificado en el área de administración y atención el producto de este proyecto no realiza ninguna actividad adicional que no esté definida dentro del dominio del problema identificado.

Roles Asignados

Rol	Responsable
Product Owner y Scrum master:	Juan Esteban Torres Romero
Development Team: Diego	Jesús Ospitia Fernández
Development Team:	Yulied Marcela López Ramírez

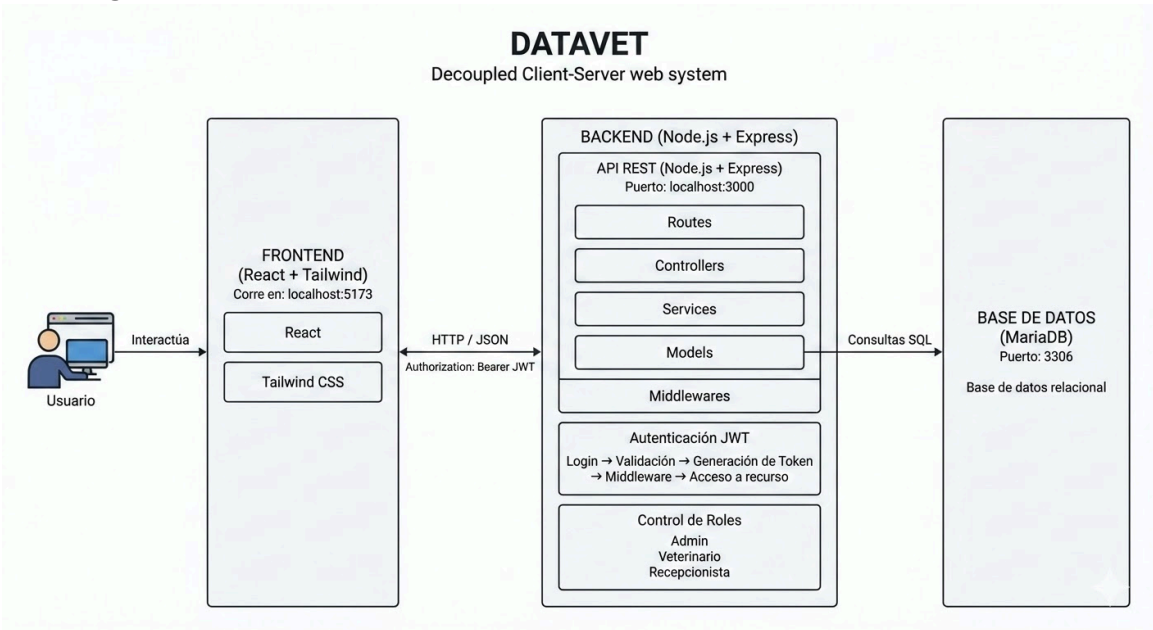
Contexto

DataVet es un sistema de gestión veterinaria con arquitectura monorepo:

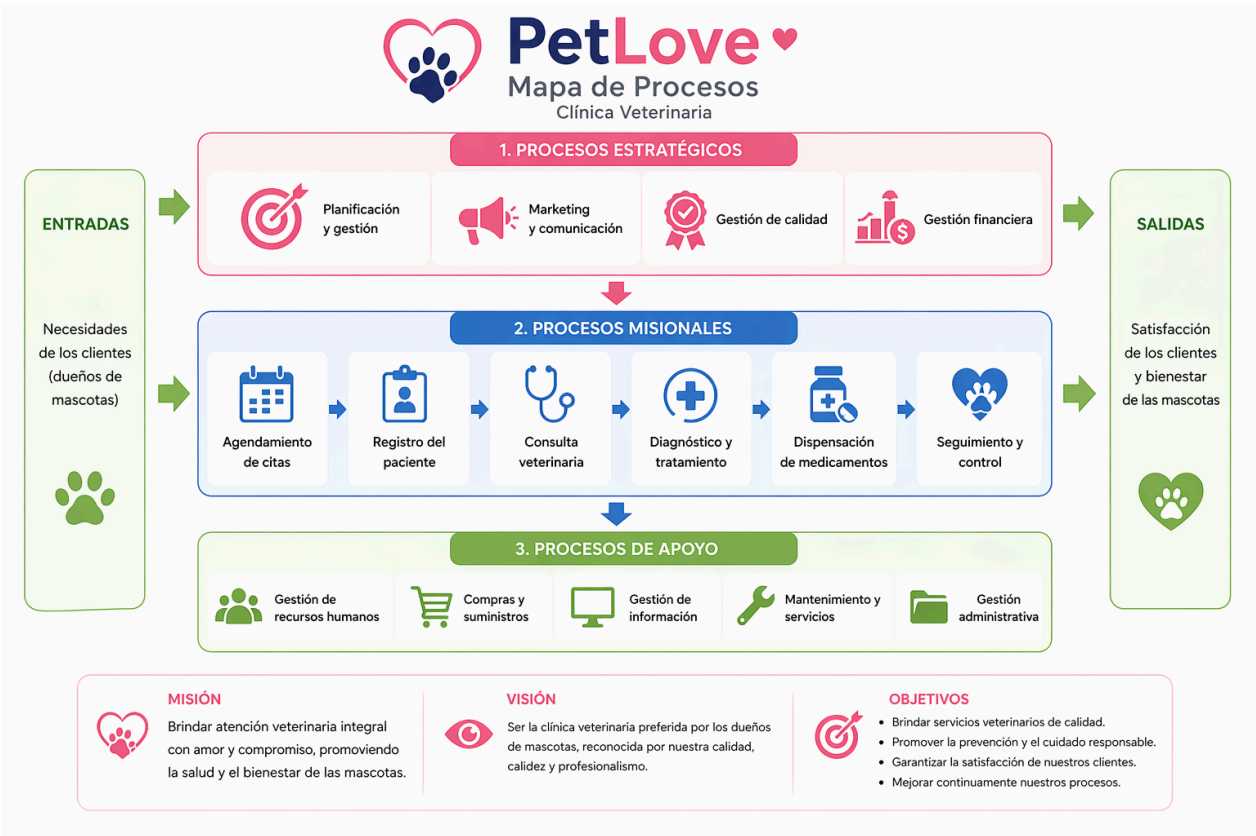
Backend: Node.js + Express + MySQL

Frontend: React + Vite + Tailwind

Diagrama de Arquitectura:



Mapa de Procesos



El sistema administra:

Clientes

Mascotas

Historias clínicas

Citas

El objetivo es digitalizar procesos y mejorar la atención veterinaria.

ÉPICA 1: GESTIÓN DE PACIENTES Y PROPIETARIOS

HU-01: Login del Sistema

Historia de Usuario

Como usuario del sistema,

quiero iniciar sesión con credenciales seguras

para acceder únicamente a las funciones que me corresponden.

Criterios de Aceptación

Debe existir formulario de login (cédula + contraseña).

Debe validar credenciales contra la base de datos.

Debe generar token JWT.

Debe redirigir según rol.

Debe bloquear acceso sin autenticación.

Roles Necesarios

1. Administrador

Gestión total del sistema

Crear usuarios

Ver reportes

2. Recepcionista / Encargado

Registrar clientes

Agendar citas

Ver pacientes

3. Veterinario

Ver agenda

Ver historial clínico

Registrar diagnósticos

Tareas Técnicas HU-01

Tarea		Tiempo	Estado
Crear modelo de usuarios en MySQL	Backend	3h	Hecho
Encriptación de contraseña (bcrypt)	Backend	2h	Hecho
Endpoint POST /login	Backend	3h	Hecho
Generación JWT Backend		3h	Hecho

Middleware de autorización por rol	Backend	4h	Hecho
Diseño pantalla Login (React)	Frontend	4h	Hecho
Protección de rutas privadas	Frontend	3h	Hecho
Pruebas de autenticación	QA	3h	Hecho
Estimación Total	30 horas	Hecho	

HU-02: Registro Unificado de Cliente y Mascota

Historia de Usuario

Como recepcionista,

quiero registrar los datos del propietario y su mascota en un solo formulario

para agilizar el proceso de alta y evitar duplicidad de pasos.

Criterios de Aceptación

El formulario debe solicitar nombre, teléfono y correo del cliente.

Debe solicitar nombre, especie y raza de la mascota.

Al guardar, se deben crear registros en tablas Clientes y Mascotas de forma transaccional.

Debe mostrarse una confirmación visual de registro exitoso.

Si ocurre un error, no deben crearse registros parciales.

Tareas Técnicas HU-02

Tarea Técnica	Descripción	Respons	Tie	Esta
---------------	-------------	---------	-----	------

Tarea		Asignado a	Duración	Estado
Diseño del formulario unificado	Interfaz React con secciones Cliente y Mascota	Frontend Dev	4h	En progreso
Validación de campos obligatorios	Validación de nombre, teléfono y datos básicos	Frontend Dev	3h	En progreso
Endpoint de registro unificado	POST /api/clientes/registrar	Backend Dev	5h	En progreso
Lógica transaccional Cliente + Mascota	Evitar registros parciales	Backend Dev	6h	En progreso
Estructura de tablas en BD	Crear tablas clientes y mascotas con FK	Backend Dev	4h	En progreso
Conexión Frontend → Backend	Configurar Axios	Frontend Dev	3h	En progreso
Mensajes de confirmación y error	Alertas visuales	Frontend Dev	2h	En progreso
Pruebas funcionales del flujo	Validación de registros y errores	QA Tester	3h	En progreso
Implementación de módulo Login	Autenticación básica	FullStack Dev	6h	En progreso

HU-03: Listado de Clientes

Historia de Usuario

Como veterinario o administrativo,

quiero consultar un listado de todos los clientes registrados

para poder contactarlos o buscar sus expedientes rápidamente.

Criterios de Aceptación

- Mostrar tabla con nombre, teléfono y email.
- Permitir búsqueda por nombre o teléfono.
- Consumir endpoint /api/clientes.
- Mostrar mensaje si no existen registros.

Tareas Técnicas HU-03

Tarea	Respon sable	Tiem po	Estado
Crear endpoint GET /api/clientes	Backen d	3h	En progreso
Construir tabla de clientes	Fronten d	4h	En progreso
Implementar buscador	Fronten d	3h	En progreso

Manejo de estado vacío	Frontend	2h	En progreso
Pruebas de consulta y filtrado	QA	2h	En progreso

ÉPICA 2: GESTIÓN CLÍNICA (DASHBOARD Y EXPEDIENTES)

HU-04: Visualización de Agenda Diaria

Historia de Usuario

Como veterinario,

quiero ver un tablero con las citas del día y su estado

para organizar mi tiempo y priorizar la atención.

Criterios de Aceptación

Mostrar citas programadas del día.

Indicar estado: En espera o Atendido.

Actualización dinámica.

Mostrar hora, mascota y propietario.

Tareas Técnicas HU-04

Tarea	Responsable	Tiempo	Estado
-------	-------------	--------	--------

Tarea	Responsable	Tiempo	Estado
-------	-------------	--------	--------

o			
Modelo de citas en BD	Backend	4h	En progreso
Endpoint agenda diaria	Backend	4h	En progreso
Dashboard citas del día	Frontend	5h	En progreso
Cambio de estado cita	Frontend	3h	En progreso
Pruebas del flujo	QA	3h	En progreso

HU-05: Consulta de Historia Clínica

Historia de Usuario

Como veterinario,

quiero buscar y visualizar la historia clínica de una mascota

para tener contexto médico antes de una consulta.

Criterios de Aceptación

Búsqueda por mascota o propietario.

Mostrar diagnósticos y tratamientos.

Resaltar alergias.

Mostrar peso y evolución clínica.

Tareas Técnicas HU-05

Tarea	Responsable	Tiempo	Estado
Modelo historial clínico	Backend	5h	Por hacer
Endpoint historial	Backend	4h	Por hacer
Vista historial clínico	Frontend	5h	Por hacer
Alertas médicas	Frontend	3h	Por hacer
Pruebas de búsqueda	QA	3h	Por hacer

HU-06: Pacientes en Clínica (Monitoreo)

Historia de Usuario

Como personal de la clínica,

quiero ver un panel con los pacientes que se encuentran en las instalaciones para monitorear su estado y flujo dentro de la veterinaria.

Criterios de Aceptación

- Listar pacientes hospitalizados o en espera.
- Mostrar estado actual.
- Actualización en tiempo real.
- Permitir marcar paciente como atendido.

Tareas Técnicas HU-06

Tarea	Responsable	Tiempo	Estado
Modelo estado paciente	Backend	4h	En progreso
Endpoint pacientes activos	Backend	4h	En progreso
Panel monitoreo dashboard	Frontend	5h	En progreso
Actualización	Frontend	3h	En

dinámica	d		progre so
Pruebas funcionales	QA	3h	En progre so

HU-07: Protección de Rutas y Control de Acceso

Historia de Usuario

Como administrador del sistema,

quiero que las rutas estén protegidas según el rol del usuario

para evitar accesos no autorizados.

Criterios de Aceptación

No acceder al dashboard sin login.

Cada rol ve únicamente sus módulos.

Redirección al login si expira el token.

Middleware de validación backend.

Protección de rutas frontend.

Tareas Técnicas HU-07

Tarea	Tipo	Tie mp o	Esta do
-------	------	----------------	------------

Middleware JWT	Backend	3h	Por hacer
Middleware autorización	Backend	4h	Por hacer
Autenticación endpoints	Backend	2h	Por hacer
PrivateRoute en React	Frontend	3h	Por hacer
Validación token localStorage	Frontend	2h	Por hacer
Redirección automática	Frontend	2h	Por hacer
Pruebas por rol	QA	3h	Por hacer

HU-08: Persistencia Real de Citas

Historia de Usuario

Como veterinario,

quiero que las citas se guarden y actualicen en la base de datos

para que la agenda refleje información real.

Criterios de Aceptación

Guardado de citas en MySQL.

Cambio de estado.

Mostrar agenda del día.

Actualización en tiempo real.

Persistencia tras recargar página.

Tareas Técnicas HU-08

Tarea	Tip o	Tie mp o	Esta do
Tabla citas en MySQL	Bac ken d	3h	Por hac er
Relaciones mascota-cliente	Bac ken d	2h	Por hac er
Endpoint crear cita	Bac ken d	3h	Por hac er
Endpoint citas por fecha	Bac ken d	3h	Por hac er
Endpoint cambiar estado	Bac ken d	3h	Por hac er

Conexión frontend	Frontend	4h	Por hacer
Actualización dinámica	Frontend	2h	Por hacer
Pruebas funcionales	QA	3h	Por hacer

HU-09: Testing General del Sistema

Historia de Usuario

Como equipo de desarrollo,
queremos realizar pruebas completas del sistema
para garantizar estabilidad, seguridad y correcto funcionamiento.

Criterios de Aceptación

Probar todas las funcionalidades.

Documentar errores.

Validar cada rol.

Ejecutar escenarios negativos.

Tareas Técnicas HU-09

Tarea	Tipo	Tiempo	Estado
Casos de prueba	QA	4h	Por hacer
Pruebas funcionales	QA	5h	Por hacer
Pruebas de roles	QA	3h	Por hacer
Validaciones y errores	QA	3h	Por hacer
Corrección de bugs	Dev Team	6h	Por hacer
Documentación resultados	QA	3h	Por hacer

Resumen General del Product Backlog

HU	Nombre	Prioridad	Estimación
----	--------	-----------	------------

HU-01	Sistema Login con Roles	Urgente	25h Terminado
HU-02	Registro cliente-mascota	Alta	23h En progreso
HU-03	Listado clientes	Alta	14h Por hacer
HU-04	Agenda diaria	Alta	19h Por hacer
HU-05	Historia clínica	Alta	20h Por hacer
HU-06	Panel pacientes	Media	19h Por hacer

Flujo de Estados

Pendiente

- En Proceso
- En Revisión
- Terminado
- Bloqueado

Conclusión

Este backlog traduce la documentación técnica de DataVet en un plan ágil y ejecutable. Cada historia está alineada con la arquitectura:

- Node.js
- Express
- MySQL
- React

El sistema se implementará de forma incremental:

1. Registro y consulta de clientes
2. Control clínico
3. Monitoreo operativo en tiempo real

Esto permite presentar un roadmap claro, estimado y alineado con Scrum.

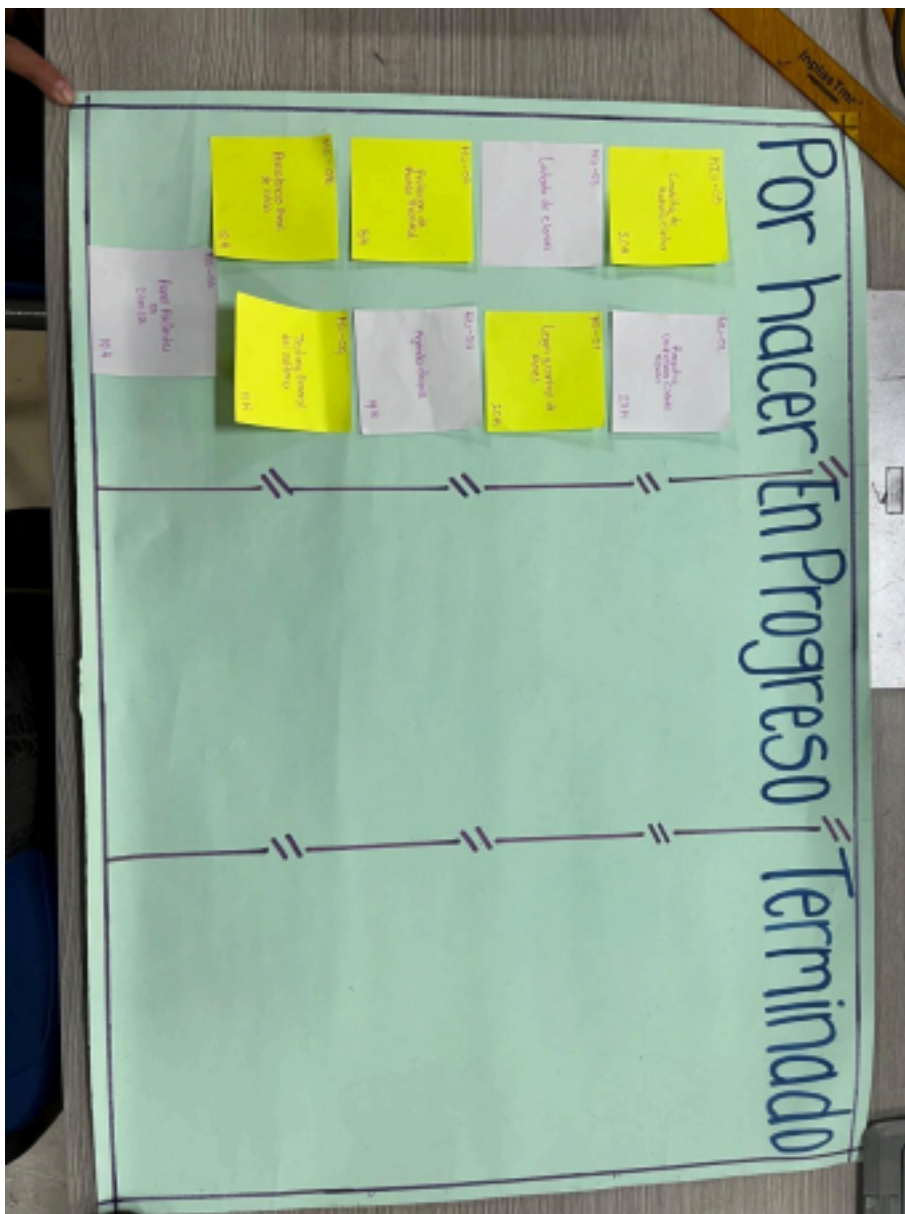
Tablero Scrum

ID	Historia de Usuario	Estado	Responsable	Estimación	Avance
HU-01	Login y Control de Roles	Por Hacer	Backend / Frontend / QA	25h	100%

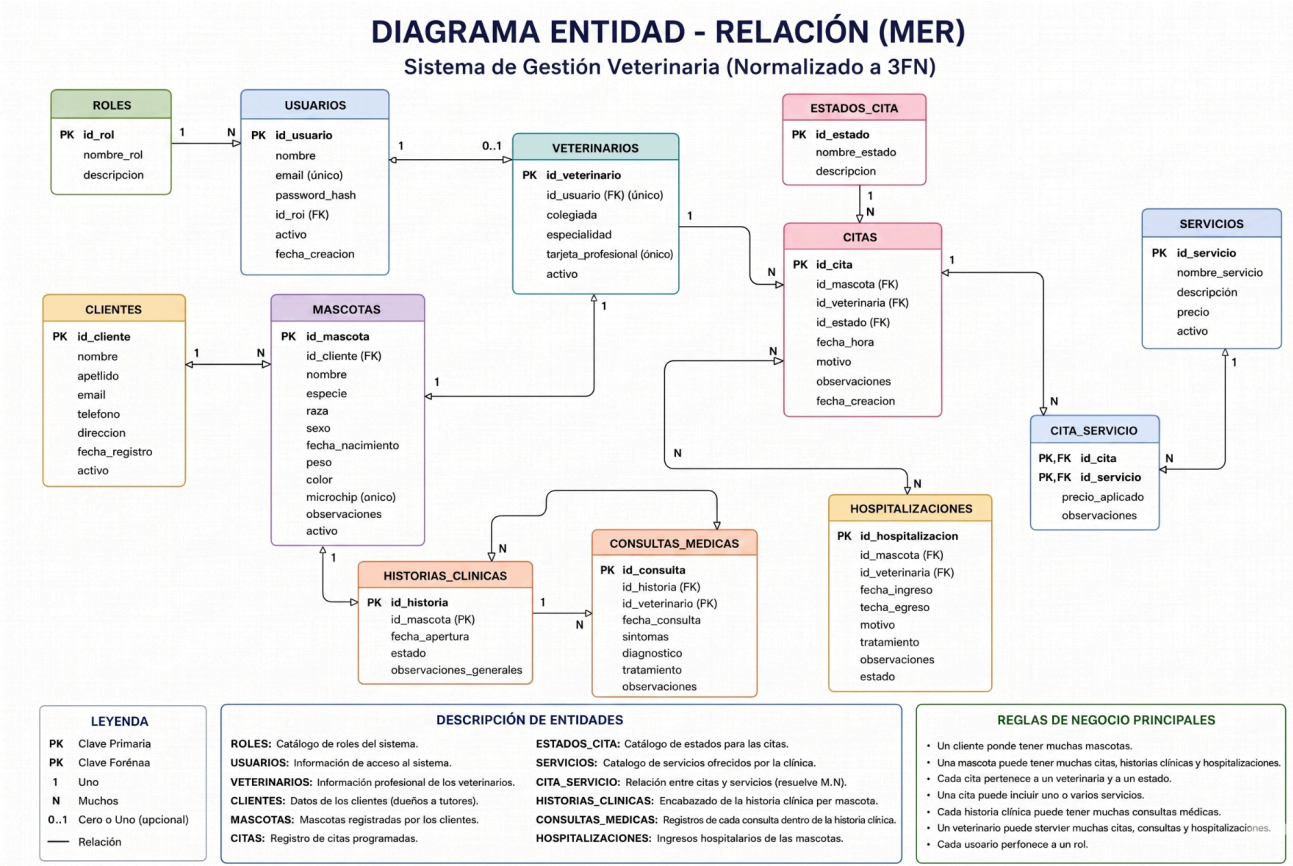
HU-02	Registro Unificado Cliente-Mascota	En Progreso	FullStack Dev	23h	40%
HU-03	Listado de Clientes	En Progreso	Frontend / Backend	14h	0%
HU-04	Agenda Diaria del Veterinario	En Progreso	Frontend / Backend	19h	0%
HU-05	Consulta de Historia Clínica	Por Hacer	Frontend / Backend / QA	20h	0%
HU-06	Panel de Pacientes en Clínica	En Progreso	Frontend / Backend	19h	0%
HU-07	Protección de Rutas y Control de Acceso	Por Hacer	Frontend / Backend	19h	0%
HU-08	Persistencia Real de Citas	Por Hacer	Frontend / Backend	23h	0%

HU-09	Testing General del Sistema	Por Hacer	QA / Dev Team	24h	0%
-------	-----------------------------	-----------	---------------	-----	----

EVIDENCIAS



MER:





Cuida a tus pacientes con tecnología

Gestión veterinaria moderna, rápida y confiable.
Todo lo que necesitas en un solo lugar.



Registro de clientes y mascotas



Agenda de citas inteligente



Acceso seguro por roles

DATAVET © 2026. Todos los derechos reservados

Bienvenido de vuelta 🐾

Ingresa tus credenciales para continuar

NÚMERO DE CÉDULA

000000001

CONTRASEÑA

•••••

Ingresar al sistema

Usuarios de prueba

Admin	000000001: test1234
Veterinario	000000002: test1234
Recepcionista	000000003: test1234

DATAVET © 2026



Buenas noches,
Admin Test
Panel de administración

martes, 24 de marzo
08:29 p. m.



—
Clientes activos



—
Mascotas



—
Citas hoy



—
Veterinarios

ACCIONES RÁPIDAS



Registrar Cliente y Mascota

Alta de nuevo paciente

[Ir a registrar →](#)



Agendar cita

Disponible próximamente

[Próximamente](#)



Buscar paciente

Disponible próximamente

[Próximamente](#)



Sistema en desarrollo activo

HU-01 y HU-02 implementadas. Próximo sprint: agenda de citas y panel clínico veterinario.

**Datos del Propietario**

Información de contacto del dueño

NOMBRE COMPLETO *

Ej. Ana García

TELÉFONO *

Ej. 3001234567

CORREO ELECTRÓNICO *

ana@correo.com

**Datos de la Mascota**

Información del paciente veterinario

NOMBRE DE LA MASCOTA *

Ej. Max, Luna, Coco...

ESPECIE *



Perró



Gato



Ave



Conejo



Reptil



Otro